

De zon en het zonnestelsel

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De lagen van de zon

Zet de lagen van binnen naar buiten, met 1 tot 6.

1. Welk nummer?

- a) de fotosfeer _____ b) de kern _____ c) de corona _____
- d) de convectiezone _____ e) de chromosfeer _____
- f) de stralingszone _____

2. Hoe warm is het in de kern van de zon? _____

3. En aan de fotosfeer, het oppervlak dat wij zien? _____

4. De corona is kouder dan de fotosfeer.

☐ waar ☐ niet waar

5. Welke kernreactie levert de energie van de zon? _____

2 Wat de zon uitstuurt

Schrijf het juiste begrip op.

6. Hoe heet het?

- a) een koeler, donkerder vlek op de fotosfeer _____
- b) een lus van gloeiend gas boven het oppervlak _____
- c) de stroom deeltjes die de zon de ruimte in blaast _____
- d) het licht boven de poolstreken als die deeltjes aankomen

7. Na hoeveel jaar is het aantal zonnevlekken weer op zijn hoogste punt? _____

8. Noem twee dingen op aarde die een sterke zonnestorm kan verstoren.

3 Hoe het zonnestelsel ontstond

Vul in of kies.

9. Hoe heet het?

a) de wolk gas en stof waaruit alles begon _____

b) het samenklonteren van stofkorrels tot grotere lichamen

c) de schijf waarin de planeten gevormd werden _____

10. Waarom liggen de vier kleine, rotsachtige planeten binnen en de vier reuzen buiten?

4 De acht planeten

Vul de tabel aan.

11.

planeet	soort	iets waaraan je ze herkent
Mercurius	aardse planeet	de kleinste, snelste omloop (88 dagen)
Venus	_____	_____
Mars	_____	_____
Jupiter	_____	_____
Saturnus	_____	_____
Neptunus	_____	_____

12. Welke planeet is de heetste?

- ☐ Mercurius ☐ Venus ☐ de aarde ☐ Jupiter

13. Waarom is dat niet de planeet die het dichtst bij de zon staat?

14. Uranus en Neptunus heten ijsreuzen, Jupiter en Saturnus gasreuzen.

- ☐ waar ☐ niet waar

5 Gordels, dwergplaneten en kometen

Antwoord kort.

- 15.** Tussen welke twee planeten ligt de asteroïdengordel? _____
- 16.** Hoe heet de gordel ijsachtige lichamen voorbij Neptunus? _____
- 17.** En de bolvormige wolk veel verder nog, waar de langperiodieke kometen vandaan komen? _____
- 18.** Wat is het?
- a) Pluto _____
 - b) Ceres _____
 - c) Eris _____
- 19.** Waarom is Pluto geen planeet meer?
- _____
- _____
- _____
- 20.** Waaruit bestaat de staart van een komeet? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De lagen van de zon

- 1 a) 4 · b) 1 · c) 6 · d) 3 · e) 5 · f) 2
- 2 ongeveer 15 miljoen °C
- 3 ongeveer 5500 °C
- 4 niet waar
- 5 kernfusie: waterstof smelt samen tot helium

2. Wat de zon uitstuurt

- 6 a) een zonnevlek · b) een protuberans · c) de zonnewind · d) het poollicht (aurora)
- 7 ongeveer elf jaar
- 8 Bijvoorbeeld het stroomnet (inductiestromen in hoogspanningslijnen), satellieten en gps, radioverbindingen en de luchtvaart over de polen.

3. Hoe het zonnestelsel ontstond

- 9 a) de zonnenevel · b) accretie · c) de protoplanetaire schijf
- 10 Dicht bij de jonge zon was het te warm: daar bleven alleen gesteente en metaal over. Verder weg, achter de vorstlijn, kon ijs blijven bestaan, dus daar was veel meer materiaal om grote planeten met dikke gasmantels te vormen.

4. De acht planeten

- 11 Venus: aardse planeet, de heetste door haar dikke CO₂-dampkring · Mars: aardse planeet, rood door ijzeroxide, twee kleine manen · Jupiter: gasreus, de grootste, met de Grote Rode Vlek · Saturnus: gasreus, met de duidelijkste ringen · Neptunus: ijsreus, de verste, met de hardste winden

12 Venus

- 13 Venus heeft een dikke CO₂-atmosfeer, dus een zeer sterk broeikaseffect

14 waar

5. Gordels, dwergplaneten en kometen

15 tussen Mars en Jupiter

16 de Kuipergordel

17 de Oortwolk

- 18 a) dwergplaneet · b) dwergplaneet in de asteroïdengordel · c) dwergplaneet in de Kuipergordel

- 19 Een planeet moet rond de zon draaien, bolvormig zijn én zijn baan leeggeveegd hebben. Pluto haalt dat laatste niet: hij deelt zijn baan met andere lichamen van de Kuipergordel.

- 20 gas en stof dat van de kern afdamppt bij de zon

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.